# 21_feature-interaction
# 22_functional-decomposition

# Özellik Etkileşimi ve Fonksiyonel Ayrıştırma

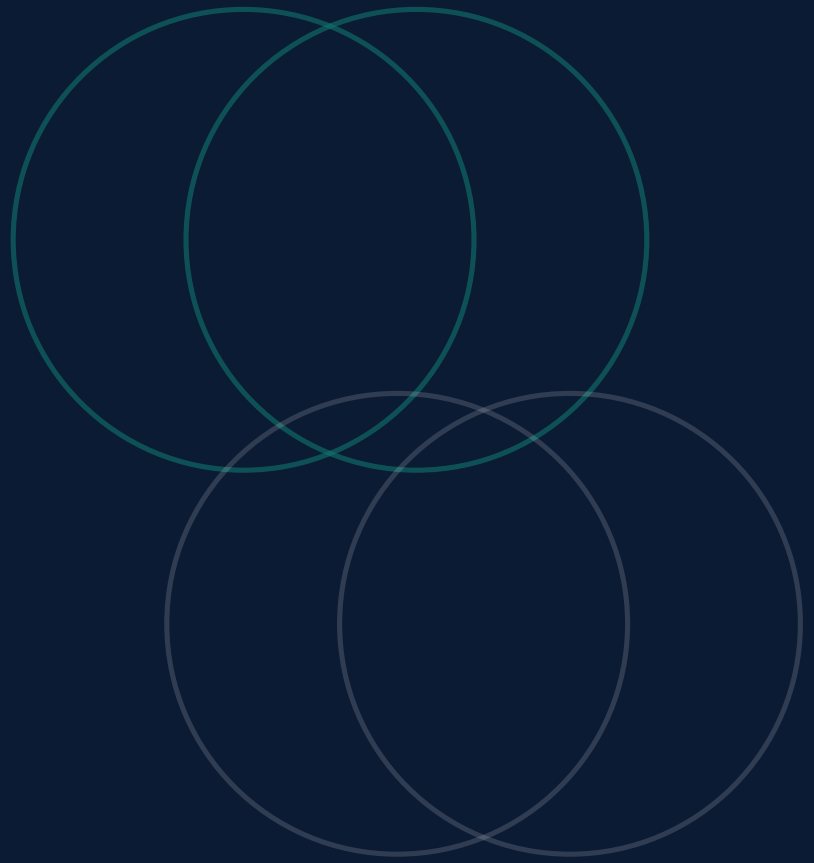
Hazırlayan: Yusuf Kaan Saçlı (YusufKaanSaçlı-20269258011)

Christoph Molnar, Interpretable Machine Learning, Bölüm 21 ve 22 | CC BY-NC-SA 4.0

# 21_feature-interaction

## Özellik Etkileşimi

Bir özelliğin etkisi, başka bir özelliğin değerine bağlı olduğunda ne olur?



# Etkileşim Nedir?

**Bütün, parçalarının toplamından büyüktür.**

## Toplamla açıklanamaz

Özellikler etkileşime girince tahmin, tek tek etkilerin toplamı olarak yazılamaz.

## Etki, diğerine bağlıdır

Bir özelliğin etkisi, diğer özelliğin aldığı değere göre değişir.

## Neden önemli?

Karmaşık modelleri doğru yorumlamak için bu ortak etkileri bilmek gerekir.

# Tahmin Dört Parçaya Ayrılır

**Taban tahmin**
Hiçbir etki yokken başlangıç değeri

+

**Birinci özellik**
Tek başına katkısı (ana etki)

+

**İkinci özellik**
Tek başına katkısı (ana etki)

+

**Etkileşim**
İkisi birlikte değişince oluşan ek katkı

**Kısaca:** etkileşim, tek tek etkiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan ek değişimdir.

# Örnek 1: Etkileşim Yok

| Konum | Büyüklük | Tahmin |
|---|---|---|
| iyi | büyük | 300.000 |
| iyi | küçük | 200.000 |
| kötü | büyük | 250.000 |
| kötü | küçük | 150.000 |

### Büyük ev her zaman +100.000

Konum ne olursa olsun, küçük evi büyütmek tahmini 100.000 artırır.

### İyi konum her zaman +50.000

Evin büyüklüğü ne olursa olsun, iyi ile kötü konum farkı 50.000.

### Sonuç

Etkiler birbirinden bağımsız: etkileşim yok.

**Hesap:** 150.000 taban + büyüklük etkisi + konum etkisi.

# Örnek 2: Etkileşim Var

| Konum | Büyüklük | Tahmin |
|---|---|---|
| iyi | büyük | **400.000** |
| iyi | küçük | 200.000 |
| kötü | büyük | 250.000 |
| kötü | küçük | 150.000 |

### Büyüklüğün etkisi değişiyor

Kötü konumda büyük ev +100.000, iyi konumda +200.000 fark yaratır.

### Etkileşim var

Büyüklüğün etkisi, konuma bağlı olarak değişiyor.

### Nasıl ölçülür?

Friedman'ın H-istatistiği ile (Friedman ve Popescu, 2008).

**400.000 =** 150.000 taban + 50.000 iyi konum + 100.000 büyük ev + 100.000 etkileşim.

# Friedman’ın H-İstatistiği

**H, tahminin ne kadarının etkileşimden geldiğini gösterir.**

**0**
Etkileşim yok

**1**
Hepsi etkileşimden

$$H_{jk}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} [\, PD_{jk}(x_j^{(i)}, x_k^{(i)}) - PD_j(x_j^{(i)}) - PD_k(x_k^{(i)}) \,]^2}{\sum_{i=1}^{n} \left( PD_{jk}(x_j^{(i)}, x_k^{(i)}) \right)^2}$$

Pay: tek tek etkiler çıkarıldıktan sonra kalan kısım.
Payda: toplam etki.

**İki çeşit:** ikili H iki özelliğe, toplam H bir özelliğin geri kalanlarla ilişkisine bakar.

# İki Ölçü ve Bir Maliyet

## İkili etkileşim

İki özelliğin birbiriyle ne kadar etkileştiğini ölçer.

## Toplam etkileşim

Bir özelliğin, diğer tüm özelliklerle etkileşimini ölçer.

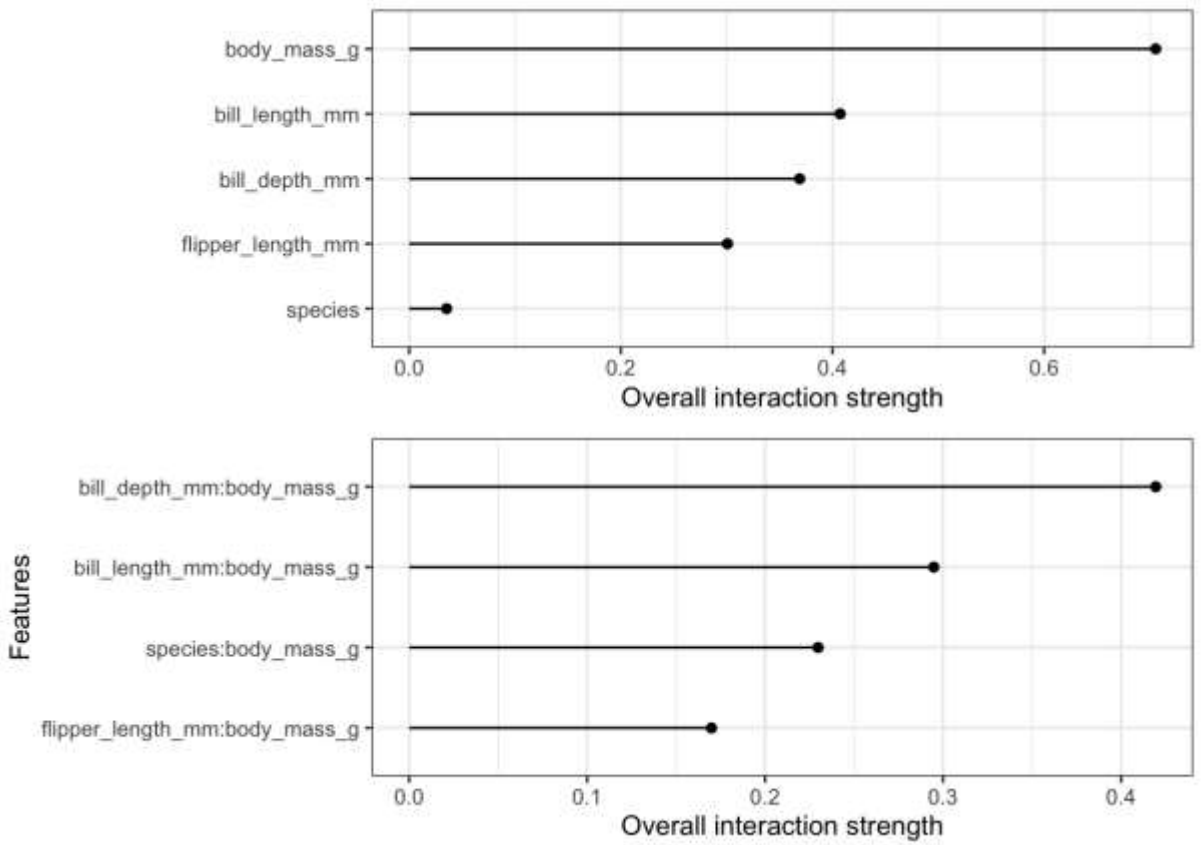
## Hesaplama maliyeti

Tüm veri noktaları üzerinden döngü gerekir: ikili için $2n^2$, toplam için $3n^2$ tahmin.

## Örnekleme ve test

Örnekleme hızlandırır ama sonucu kararsızlaştırır. Anlamlılık testi modele özgüdür.

# Penguen Örneği: Etkileşimler (Şekil 1)




## Model

Penguen cinsiyetini tahmin eden rastgele orman.

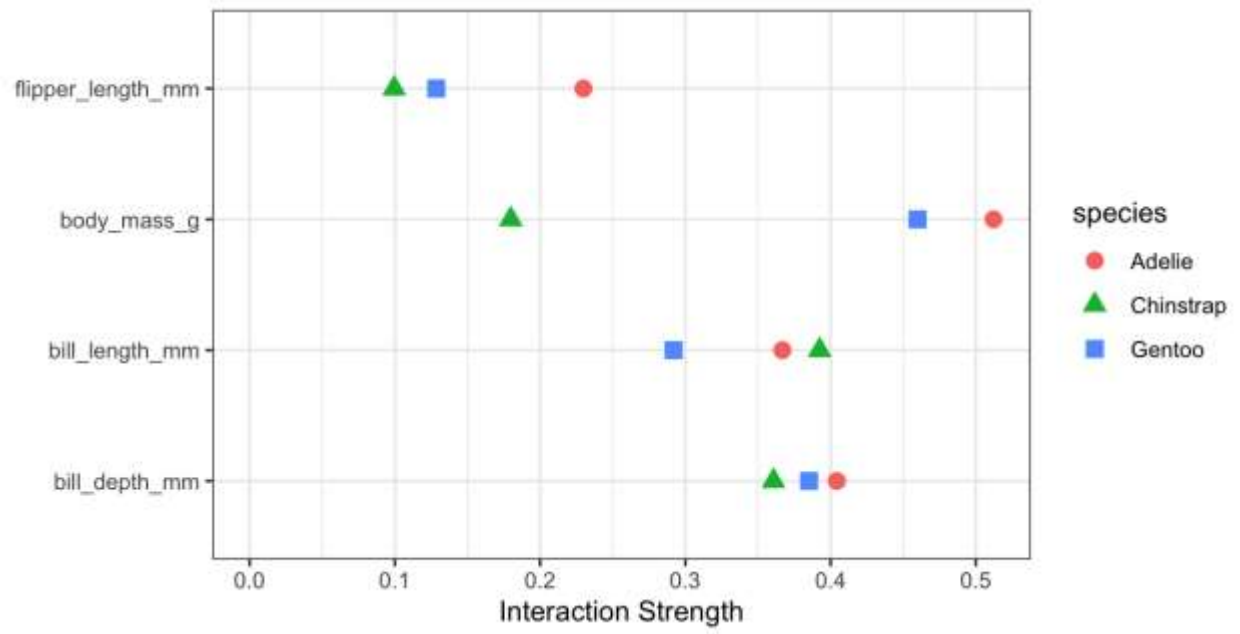
## Üst grafik

Diğer özelliklerle toplam etkileşimi en güçlü olan: vücut kütlesi.

## Alt grafik

Vücut kütlesi en çok gaga derinliği ve türle etkileşiyor.

# Penguen Örneği: Türlere Göre (Şekil 2)




## Tür tür bakış

Adelie, Chinstrap ve Gentoo için etkileşim ayrı ayrı hesaplanmış.

## Belirgin fark

Vücut kütlesinin etkileşim gücü türlere göre çok değişiyor.

## Nasıl yapıldı?

R dilinde iml paketiyle.

# Güçlü Yönler

### Sağlam kuramsal temel

Kısmi bağımlılık ayrıştırmasına dayanır.

### Anlamlı yorum

Varyansın ne kadarının etkileşimden geldiğini söyler.

### Birimsiz ölçü

Özellikler ve modeller arasında doğrudan karşılaştırılabilir.

### Her tür etkileşim

Biçimi ne olursa olsun yakalar; üç ve daha fazla özellik için de çalışır.

# Sınırlılıklar

### Yavaş ve kararsız

Tüm veri üzerinden hesaplanır; örneklemle sonuçlar her çalıştırmada değişir.

### Anlamlılık testi yok

Modelden bağımsız bir istatistiksel test bulunmuyor.

### Eşik belirsiz

Hangi H değerinin güçlü sayılacağı net değil; 1’den büyük değerler yorumu zorlaştırır.

### Korelasyon sorunu

Özellikler korelasyonluysa H yapay olarak büyüyebilir.

EK ÖRNEK (KİTAPTA YOK)

# Sahte Etkileşim ve H*

## Sorun

İki özelliğin toplam etkisi çok zayıfsa payda küçülür ve H yapay olarak şişer.

## Çözüm (Inglis vd., 2022)

Payın karekökünü, yani normalize edilmemiş H*'yı göstermek.

**H = 1,00**

Maksimum etkileşim yanılsaması

**H* = 10**

300.000'lik ölçekte önemsiz bir etki

**Ek örnek:** pay 100, payda 100 olan önemsiz bir özellik çifti.

# H Şekli Göstermez

### Önce ölç

H ile güçlü etkileşimli özellik çiftlerini bul.

→

### Sonra çiz

Bu çiftler için 2B kısmi bağımlılık grafiği çiz.

### Korelasyon tuzağı

Özellikler çok bağlıysa olası olmayan kombinasyonlar hesaba katılır, H yapay büyür.

**Unutma:** H etkileşimin gücünü söyler, şeklini söylemez.

# Yazılımlar ve Alternatifler

### R

iml (kitaptaki örnekler), pre, gbm ve vip paketleri.

### Etkileşim ağları (Hooker, 2004)

Tahmini ana etki ve etkileşimlere ayırıp ağ olarak gösterir; hazır yazılımı yok.

### Python

PiML paketi.

### PD tabanlı yöntem (Greenwell vd.)

Bir özelliğin önemi, diğerinin sabit değerlerinde ölçülür; vip paketi.

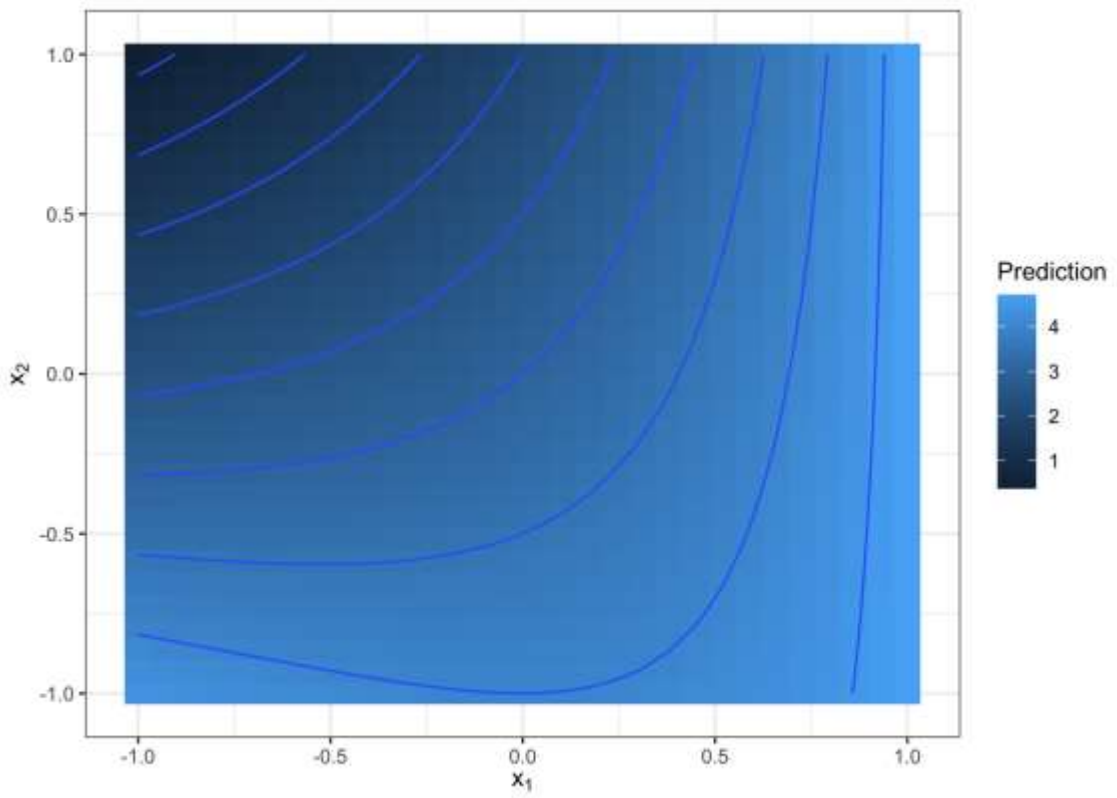
# 22_functional-decomposition

## Fonksiyonel Ayrıştırma

Karmaşık bir modeli anlaşılır parçalara nasıl ayırırız?



# Giriş: Tahmin Yüzeyi (Şekil 3)




`f(x1, x2) = 2 + e^x1 − x2 + x1·x2`

## Temel fikir

Karmaşık modeli, tek tek görülebilen etkilerin toplamı olarak yazarız.

## Yüzeyde ne var?

x1 büyük ve x2 küçükken tahmin yüksek, tersinde düşük.

## Etkileşim

x1'i değiştirmenin etkisi, x2'nin değerine bağlı.

# Bileşenler

**Kesişim (f0)**
Tüm tahminlerde ortak sabit, yaklaşık 3,18.

+

**Ana etki 1 (f1)**
x1'in tek başına etkisi.

+

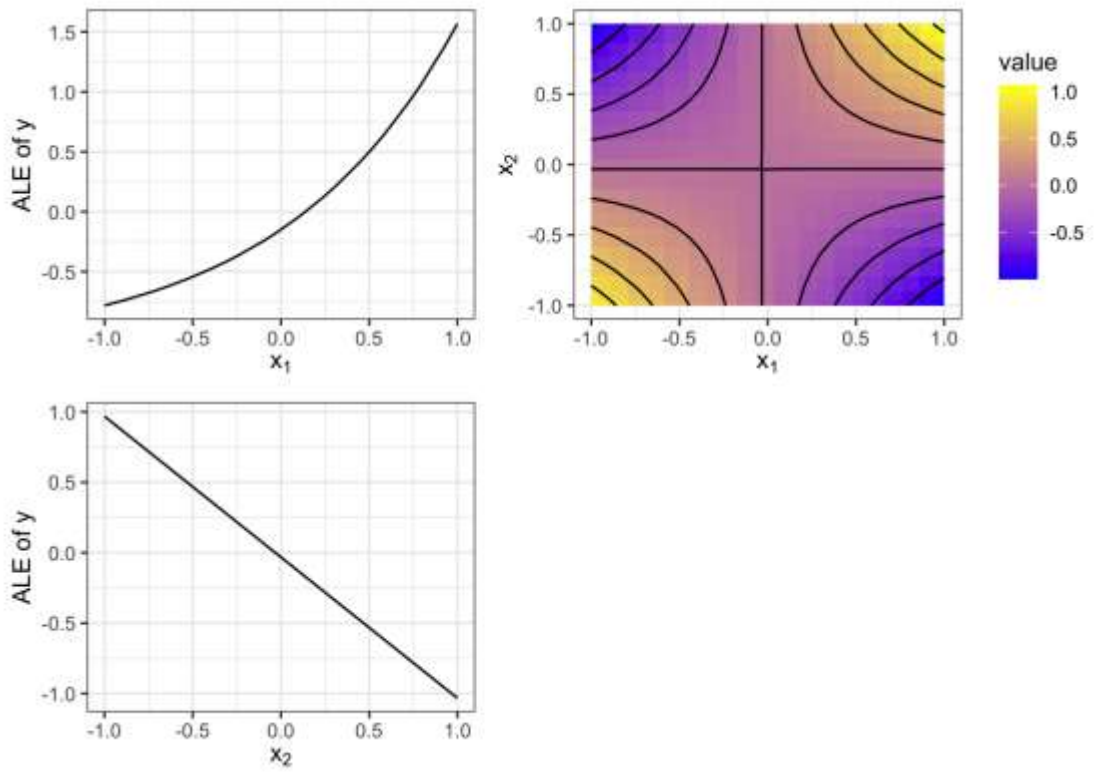
**Ana etki 2 (f2)**
x2'nin tek başına etkisi.

+

**Etkileşim (f12)**
İkisinin birlikte yarattığı ek etki.

**Hepsini toplarsak** orijinal tahmin fonksiyonunu geri elde ederiz.

# Bileşenlerin Görünümü (Şekil 4)




## Ana etki f1

e^x1 terimine uygun üstel artış.

## Ana etki f2

−x2 terimine uygun negatif doğrusal etki.

## Etkileşim f12

x1·x2: Pringles cipsine benzeyen yüzey.

## Yöntem

Ayrıştırma ALE grafiklerine dayanır.

# Neden Sadece Formüle Bakamayız?

## Formül çoğu zaman yok

Yalnızca çok basit modeller düzgün bir formülle yazılabilir.

## Formülden okumak yanıltır

f = x1·x2 için x2=1'de f=x1, x2=10'da f=10·x1: x1'in pozitif ana etkisi var.

**Çözüm:** tahmin fonksiyonuna dayanan bir yöntem ve bileşenler için kurallar (aksiyomlar).

# Kaç Bileşen? Benzersiz mi?

**2^p**

10 özellik = 1.024 bileşen

| 1 | 10 | 45 | 120 |
|---|---|---|---|
| kesişim | ana etki | ikili | üçlü |

### Benzersizlik sorunu

Kısıt koymazsak etkiler, ana etkiler ile etkileşimler arasında keyfî biçimde kaydırılabilir.

**4 yaklaşım:** fonksiyonel ANOVA, ALE, istatistiksel regresyon ve ağaç toplulukları.

EK ÖRNEK (KİTAPTA YOK)

# Fonksiyonel ANOVA

**Diğer özellikler üzerinden ortalama al, alt mertebe etkileri çıkar.**

### Sıfır ortalama
Her etki sıfır etrafında dalgalanır.

### Diklik
Bileşenler birbirine bilgi sızdırmaz.

### Varyans ayrıştırması
Parçaların varyansları toplamı toplam varyansı verir.

**Ek örnek:** $x1 \cdot x2$, [0,2] aralığında: $f0=1$, $f1=x1-1$, $f2=x2-1$, $f12=(x1-1)(x2-1)$.

# Bağımlı Özellikler ve ALE

## Bağımlı özellikler (Hooker, 2007)

Eşit olasılık varsayımı gerçek dışı kombinasyonlar üretir; çözüm ağırlıklı izdüşüm.

## ALE (Apley ve Zhu, 2020)

Bileşenlerin toplamı f'yi verir; sözde diklik sayesinde etkileri karıştırmaz.

## Zorluk

Birleşik dağılımı tahmin etmek ve denklem sistemini çözmek çok ağır.

## PDP ayrıştırma sağlamaz

Alt mertebe etkileri de içerdiğinden PDP'lerin toplamı f'yi vermez.

# Ağaçlar ve GAM

## Ağaç toplulukları

Yang vd. (2024): toplulaştırma, saflaştırma ve atıf adımlarıyla ayrıştırılır.

## Aşağıdan yukarıya

Basit bileşenlerden model kurulur: doğrusal regresyon, GAM, GA2M.

## Kısıtlar

Ağaç derinliği 2 ise yalnızca ana ve ikili etkiler çıkar.

## Ne zaman GAM?

Çoğu etkileşim sıfırsa ve en fazla ikili etkileşim varsa ($|S| \leq 2$).

# Güçlü Yönler ve Sınırlılıklar

## Güçlü yönler

Yorumlanabilirliğin temel kavramı; permütasyon önemi ve Shapley değerlerini açıklar; ALE pratik bir araçtır.

## Sınırlılıklar

|S| > 2 için bileşen sayısı 2^p'ye patlar; yaklaşım tablosal veriye uygundur.

**Yöntem zayıflıkları:** regresyon manuel · fANOVA bağımsızlık ister · ALE varyans ayırmaz.

# Genel Özet

## Bölüm 21

Etkileşim varsa tek tek etkilerin toplamı yetmez. H etkileşimin payını ölçer; şekli için 2B PDP'ye bak.

## Bölüm 22

Ayrıştırma için sıfır ortalama ve diklik gerekir: bağımsızda fANOVA, bağımlıda ALE, düşük mertebede GAM.

**Tek cümle:** önce etkileşimi ölç, sonra modeli anlaşılır parçalarına ayır.

# Kaynakça


- Molnar, C. (2022). Interpretable Machine Learning. christophm.github.io/interpretable-ml-book
- Friedman & Popescu (2008). Predictive learning via rule ensembles. Ann. Appl. Stat., 2(3).
- Hooker (2004). Discovering additive structure in black box functions. KDD.
- Hooker (2007). Generalized functional ANOVA diagnostics. JCGS, 16(3).
- Greenwell vd. (2018). A simple and effective model-based variable importance measure. arXiv:1805.04755
- Apley & Zhu (2020). Visualizing the effects of predictor variables. JRSS-B, 82(4).
- Inglis vd. (2022). Visualizing variable importance and interaction effects. JCGS, 31(3).
- Caruana vd. (2015). Intelligible models for healthcare. KDD.
- Yang vd. (2024). Inherently interpretable tree ensembles via functional decomposition. arXiv.